



## Guía de Estudio 4

### Ecuaciones de Primer Grado en $\mathbb{Z}$

#### La Balanza Mágica: Igualdad, Lenguaje Algebraico y Resolución

**Presentación:** Imagina una **balanza** en equilibrio: si agregas una piedra a un lado y no agregas nada en el otro, se desbalancea. Para mantenerla equilibrada, todo lo que hagas en un lado *debes* hacerlo en el otro. Así funcionan las **ecuaciones**: son misterios donde una letra (la **incógnita**) esconde un número, y tú eres el detective que debe descubrirlo. En esta guía aprenderás a escribir problemas en «idioma matemático» y a resolver ecuaciones paso a paso, comprobando siempre tu respuesta.

**Nivel de Dificultad:** ★ Básico / Directo   ★★ Intermedio   ★★★ Desafiante

## 1. La Ecuación y el Lenguaje Algebraico

### 1.1. Igualdad, ecuación y sus partes

Una **igualdad** es una frase matemática que dice que dos cosas valen lo mismo:  $3 + 2 = 5$ . Cuando en una igualdad hay una letra escondiendo un número, tenemos una **ecuación**.

**Definición:** una **ecuación** es una igualdad en la que aparece una o más **incógnitas** (letras) cuyo valor queremos descubrir.

$$\underbrace{2x + 3}_{\text{1er miembro}} = \underbrace{11}_{\text{2do miembro}}$$

- **Miembros:** cada lado de la igualdad (izquierdo y derecho).
- **Incógnita:** la letra desconocida ( $x$  aquí).
- **Término:** cada parte que se suma o se resta (aquí  $2x$  y  $3$ ).
- **Coeficiente:** el número que multiplica a la incógnita (aquí el  $2$  de  $2x$ ).



## 1.2. Escribir en lenguaje algebraico

Traducir frases al «idioma matemático» es el primer superpoder del algebrista:

**Traducciones básicas** (con  $x$  = «un número»):

| Frase                     | Lenguaje algebraico |
|---------------------------|---------------------|
| un número aumentado en 5  | $x + 5$             |
| un número disminuido en 3 | $x - 3$             |
| el doble de un número     | $2x$                |
| el triple de un número    | $3x$                |
| la mitad de un número     | $\frac{x}{2}$       |
| el cuadrado de un número  | $x^2$               |

**Cuidado con el orden:** «un número menos 7» es  $x - 7$ , pero «7 menos un número» es  $7 - x$ . ¿No son lo mismo!

**Ejemplo resuelto:** Escribe en lenguaje algebraico: «la edad de Ana es el doble de la edad de Luis».

Si la edad de Luis es  $L$ , entonces la de Ana es  $2L$ . Podemos escribir la igualdad  $A = 2L$  (o directamente  $2L$  si solo nos piden la expresión).

## 1.3. Ejercicios: La Ecuación y el Lenguaje Algebraico

- ★ Identifica el primer miembro, el segundo miembro, la incógnita, todos los términos y el coeficiente de  $x$  en la ecuación  $-5x + 12 = -18$ .
- ★ Escribe en lenguaje algebraico: «El triple de un número disminuido en 14».
- ★ Escribe en lenguaje algebraico: «La cuarta parte de un número aumentada en 9».
- ★ Escribe en lenguaje algebraico: «El quíntuple de un número menos 11» y también «11 menos el quíntuple de un número». ¿Expresan lo mismo?
- ★ Escribe en lenguaje algebraico: «La suma de un número, su doble y su triple».
- ★★ Escribe en lenguaje algebraico: «La mitad de la suma entre un número y 10».
- ★★ Traduce al lenguaje algebraico: «El cuádruple de la diferencia entre un número y 7».
- ★★ Escribe una expresión algebraica para: «La suma de tres números enteros consecutivos» (utiliza  $n$  para el primer número).
- ★★ Escribe una expresión algebraica para: «La suma de tres números enteros pares consecutivos» (utiliza  $2n$  para el primer número par).
- ★★ Traduce a una ecuación: «El triple de un número aumentado en 8 equivale a su quíntuple disminuido en 12».
- ★★ Traduce a una ecuación: «Si al triple de la edad de Camila le restamos 5 años, obtenemos 40 años».



12. ★★Escribe la expresión para el perímetro de un rectángulo cuyo largo mide 4 cm más que el triple de su ancho  $x$ .
13. ★★Traduce a una ecuación: «La tercera parte de un número disminuida en 6 es igual a  $-10$ ».
14. ★★Traduce al lenguaje algebraico: «Pensé un número, lo multipliqué por  $-3$ , le sumé 15 y obtuve  $-6$ ».
15. ★★Escribe en lenguaje algebraico: «El doble de un número disminuido en su tercera parte».
16. ★★★Escribe la expresión para «la suma de los cuadrados de dos números  $a$  y  $b$ » y compárala con «el cuadrado de la suma de  $a$  y  $b$ ». ¿Son equivalentes?
17. ★★★Traduce con dos ecuaciones: «En una granja hay patos ( $p$ ) y vacas ( $v$ ). En total se cuentan 45 cabezas y 130 patas».
18. ★★★Traduce con dos ecuaciones: «La edad de Don Roberto ( $R$ ) supera en 25 años a la de su hijo Andrés ( $A$ ). Dentro de 10 años, la edad del padre será el doble de la del hijo».
19. ★★★Escribe en lenguaje algebraico y simplifica: «El cuádruple de un número, más el triple de su consecutivo, menos 8».
20. ★★★**El reto de los campeones:** Traduce a una ecuación con una sola incógnita: «Un padre tiene el triple de la edad de su hijo. Si la suma de sus edades más 5 años es igual a 53 años, ¿cuál es la ecuación que permite hallar la edad del hijo  $h$ ?».

## 2. Pasos para Resolver y Comprobar

### 2.1. La balanza y las operaciones inversas

Una ecuación es como una balanza en equilibrio. Para descubrir  $x$ :

**Regla de oro:** todo lo que hagas en un miembro, hazlo también en el otro. Así la balanza nunca se desequilibra.

Para «deshacer» lo que le pasa a la incógnita usamos la **operación inversa**:

suma  $\leftrightarrow$  resta

multiplicación  $\leftrightarrow$  división

**Ejemplo resuelto 1:** Resuelve  $x + 5 = 12$ .

A  $x$  le sumaron 5. Para deshacerlo, restamos 5 en *ambos* lados:

$$x + 5 - 5 = 12 - 5 \quad \Rightarrow \quad x = 7$$

**Ejemplo resuelto 2:** Resuelve  $3x = 21$ .

A  $x$  lo multiplicaron por 3. Dividimos entre 3 en ambos lados:

$$\frac{3x}{3} = \frac{21}{3} \quad \Rightarrow \quad x = 7$$



**La comprobación (¡nunca la saltes!):** sustituye el valor encontrado en la ecuación original y verifica que la igualdad se cumple. Para  $x = 7$  en  $x + 5 = 12$ :  $7 + 5 = 12$ . ¿Se cumple! ✓

**¿La solución pertenece a  $\mathbb{Z}$ ?** Como trabajamos con números enteros, revisa siempre si tu solución es un entero. Si te da  $-3$  o  $0$  o  $12$ , está en  $\mathbb{Z}$ ; si te da algo con coma (como  $2,5$ ), no pertenece a  $\mathbb{Z}$  y hay que revisar el planteamiento.

**Ejemplo resuelto 3:** Resuelve  $2x - 7 = 11$  y comprueba.

Sumamos 7 en ambos lados:  $2x = 18$ . Dividimos entre 2:  $x = 9$ . Comprobación:  $2(9) - 7 = 18 - 7 = 11$ . ✓

## 2.2. Ejercicios: La Ecuación y el Lenguaje Algebraico

1. ★ Identifica el primer miembro, el segundo miembro, la incógnita, todos los términos y el coeficiente de  $x$  en la ecuación  $-5x + 12 = -18$ .
2. ★ Escribe en lenguaje algebraico: «El triple de un número disminuido en 14».
3. ★ Escribe en lenguaje algebraico: «El cuádruple de un número aumentado en 9».
4. ★ Escribe en lenguaje algebraico: «El quíntuple de un número menos 11» y también «11 menos el quíntuple de un número». ¿Expresan lo mismo?
5. ★ Escribe en lenguaje algebraico: «La suma de un número, su doble y su triple».
6. ★★ Escribe en lenguaje algebraico: «El triple de la suma entre un número y 10».
7. ★★ Traduce al lenguaje algebraico: «El cuádruple de la diferencia entre un número y 7».
8. ★★ Escribe una expresión algebraica para: «La suma de tres números enteros consecutivos» (utiliza  $n$  para el primer número).
9. ★★ Escribe una expresión algebraica para: «La suma de tres números enteros pares consecutivos» (utiliza  $2n$  para el primer número par).
10. ★★ Traduce a una ecuación: «El triple de un número aumentado en 8 equivale a su quíntuple disminuido en 12».
11. ★★ Traduce a una ecuación: «Si al triple de la edad de Camila le restamos 5 años, obtenemos 40 años».
12. ★★ Escribe la expresión para el perímetro de un rectángulo cuyo largo mide 4 cm más que el triple de su ancho  $x$ .
13. ★★ Traduce a una ecuación: «El quíntuple de un número disminuido en 6 es igual a  $-36$ ».
14. ★★ Traduce al lenguaje algebraico: «Pensé un número, lo multipliqué por  $-3$ , le sumé 15 y obtuve  $-6$ ».
15. ★★ Escribe en lenguaje algebraico: «El cuádruple de un número disminuido en su doble».



16. ★★★Escribe la expresión para «la suma de los cuadrados de dos números  $a$  y  $b$ » y compárala con «el cuadrado de la suma de  $a$  y  $b$ ». ¿Son equivalentes?
17. ★★★Traduce con dos ecuaciones: «En una granja hay patos ( $p$ ) y vacas ( $v$ ). En total se cuentan 45 cabezas y 130 patas».
18. ★★★Traduce con dos ecuaciones: «La edad de Don Roberto ( $R$ ) supera en 25 años a la de su hijo Andrés ( $A$ ). Dentro de 10 años, la edad del padre será el doble de la del hijo».
19. ★★★Escribe en lenguaje algebraico y simplifica: «El cuádruple de un número, más el triple de su consecutivo, menos 8».
20. ★★★El reto de los campeones: Traduce a una ecuación con una sola incógnita: «Un padre tiene el triple de la edad de su hijo. Si la suma de sus edades más 5 años es igual a 53 años, ¿cuál es la ecuación que permite hallar la edad del hijo  $h$ ?».

### 3. Pasos para Resolver y Comprobar

#### 3.1. La balanza y las operaciones inversas

Una ecuación es como una balanza en equilibrio. Para descubrir  $x$ :

**Regla de oro:** todo lo que hagas en un miembro, hazlo también en el otro. Así la balanza nunca se desequilibra.

Para «deshacer» lo que le pasa a la incógnita usamos la **operación inversa**:

suma  $\leftrightarrow$  resta

multiplicación  $\leftrightarrow$  división

**Ejemplo resuelto 1:** Resuelve  $x + 5 = 12$ .

A  $x$  le sumaron 5. Para deshacerlo, restamos 5 en *ambos* lados:

$$x + 5 - 5 = 12 - 5 \quad \Rightarrow \quad x = 7$$

**Ejemplo resuelto 2:** Resuelve  $3x = 21$ .

A  $x$  lo multiplicaron por 3. Dividimos entre 3 en ambos lados:

$$\frac{3x}{3} = \frac{21}{3} \quad \Rightarrow \quad x = 7$$

**La comprobación (¡nunca la saltes!):** sustituye el valor encontrado en la ecuación original y verifica que la igualdad se cumple. Para  $x = 7$  en  $x + 5 = 12$ :  $7 + 5 = 12$ . ¿Se cumple! ✓

**¿La solución pertenece a  $\mathbb{Z}$ ?** Como trabajamos con números enteros, revisa siempre si tu solución es un entero. Si te da  $-3$  o  $0$  o  $12$ , está en  $\mathbb{Z}$ ; si te da algo con coma (como  $2,5$ ), no pertenece a  $\mathbb{Z}$  y hay que revisar el planteamiento.

**Ejemplo resuelto 3:** Resuelve  $2x - 7 = 11$  y comprueba.

Sumamos 7 en ambos lados:  $2x = 18$ . Dividimos entre 2:  $x = 9$ . Comprobación:  $2(9) - 7 = 18 - 7 = 11$ . ✓



## 3.2. Ejercicios: Pasos para Resolver y Comprobar

1. ★ Resuelve y comprueba:  $x - 14 = -25$
2. ★ Resuelve y comprueba:  $-6x = 42$
3. ★ Resuelve:  $-7x = -49$
4. ★ Resuelve:  $18 - x = 25$
5. ★★ Resuelve y comprueba:  $3x - 17 = -5$
6. ★★ Resuelve y comprueba:  $-5x + 8 = -27$
7. ★★ Resuelve:  $-4x + 15 = -9$
8. ★★ Resuelve:  $9 - 4x = -15$
9. ★★ Resuelve:  $-2x + 11 = 3$
10. ★★ Resuelve:  $4x - 18 = -50$
11. ★★ Resuelve:  $7x + 15 = 2x - 10$
12. ★★ Resuelve:  $-3x - 9 = 2x + 16$
13. ★★ Resuelve:  $12 - 5x = 3x - 20$
14. ★★ Resuelve:  $2x - 15 = -29$
15. ★★ Resuelve:  $8 - 3x = -1$
16. ★★★ Resuelve y comprueba en  $\mathbb{Z}$ :  $5x - 14 = 36$
17. ★★★ Resuelve:  $-8x + 3 = -3x - 22$
18. ★★★ Resuelve:  $-6x + 15 = -33$
19. ★★★ «Al multiplicar un número por  $-4$  y restarle 10, se obtiene  $-42$ .» ¿Cuál es el número?  
¿Pertenece la solución a  $\mathbb{Z}$ ?
20. ★★★ El reto de los campeones:
  - a) Un estudiante resolvió  $-2x + 6 = -10$  haciendo  $-2x = -4 \Rightarrow x = 2$ . ¿En qué paso se equivocó? ¿Cuál es la respuesta correcta?
  - b) Resuelve y comprueba:  $-3x + 14 = 35$ .



## 4. Ecuaciones Sin Signos de Agrupación

### 4.1. El método completo

Cuando la ecuación tiene varios términos, seguimos estos pasos:

#### Pasos de resolución:

1. **Simplifica** cada miembro (junta términos parecidos si puedes).
2. **Junta las incógnitas** en un solo miembro (resta o suma el término con  $x$  en ambos lados).
3. **Junta los números** en el otro miembro.
4. **Despeja**: divide por el coeficiente de  $x$ .
5. **Comprueba** en la ecuación original y revisa si la solución está en  $\mathbb{Z}$ .

**Ejemplo resuelto:** Resuelve  $5x - 7 = 3x + 9$ .

Paso 2: restamos  $3x$  en ambos lados:  $5x - 7 - 3x = 9$ , o sea  $2x - 7 = 9$ . Paso 3: sumamos 7:  $2x = 16$ . Paso 4: dividimos entre 2:  $x = 8$ . Paso 5: comprobación:  $5(8) - 7 = 40 - 7 = 33$  y  $3(8) + 9 = 24 + 9 = 33$ .  $\checkmark 8 \in \mathbb{Z}$ .

**Ejemplo resuelto 2:** Resuelve  $10 - x = 4$ .

Restamos 10:  $-x = -6$ . Multiplicamos por  $-1$ :  $x = 6$ . Comprobación:  $10 - 6 = 4$ .  $\checkmark$

### 4.2. Ejercicios: Ecuaciones Sin Signos de Agrupación

1. ★Resuelve:  $4x - 15 = 17$
2. ★Resuelve:  $-3x + 14 = -1$
3. ★Resuelve:  $7x - 8 = 3x + 12$
4. ★Resuelve:  $15 - 2x = 3$
5. ★Resuelve:  $9x + 6 = 4x - 19$
6. ★★Resuelve juntando términos semejantes primero:  $5x - 9 + 2x = 3x + 15$
7. ★★Resuelve:  $8 - 5x = 2x - 13$
8. ★★Resuelve:  $-4x + 7 - x = 22 - 2x$
9. ★★Resuelve:  $9x - 12 - 4x = -2x + 23$
10. ★★Resuelve:  $10x - 3 = 14x + 21$
11. ★★Resuelve:  $8x - 15 = 3x + 20$
12. ★★Resuelve:  $7x - 18 = 3x + 22$
13. ★★Resuelve:  $6 - 3x + 8 = x - 14$



14. ★★Resuelve:  $-7x - 4 = -2x + 26$
15. ★★Resuelve:  $11x + 8 - 5x = 3x - 13$
16. ★★★Resuelve:  $9x - 14 = 4x + 21$
17. ★★★Resuelve:  $4x - 18 + 6x = 15 - 3x + 19$
18. ★★★Resuelve:  $11x - 19 = 4x + 23$
19. ★★★«El quintuple de un número, disminuida en 14, es igual al triple del mismo número más 18.» ¿Cuál es el número? ¿Pertenece a  $\mathbb{Z}$ ?
20. ★★★El reto de los campeones:
- Resuelve:  $-5x + 18 - 2x = 4 - 9x + 26$  y comprueba tu solución.
  - Determina si  $x = -4$  es solución de  $7 - 3x = 5x + 39$ .

## 5. Ecuaciones con Signos de Agrupación y Problemas de la Vida Real

### 5.1. Primero quita los paréntesis

Cuando aparecen paréntesis, el primer paso es **eliminarlos** usando la propiedad distributiva:

**Propiedad distributiva:**

$$a(x + b) = ax + ab \qquad -(x + b) = -x - b$$

¿Cuidado con el signo menos delante del paréntesis! Cambia todos los signos de adentro.

**Ejemplo resuelto 1:** Resuelve  $2(x + 3) = 14$ .

Distribuimos:  $2x + 6 = 14$ . Restamos 6:  $2x = 8$ . Dividimos:  $x = 4$ . Comprobación:  $2(4 + 3) = 2 \times 7 = 14$ . ✓

**Ejemplo resuelto 2 (problema):** «Pensé un número, lo tripliqué, le sumé 7 y obtuve 31. ¿Cuál es el número?»

Sea  $x$  el número. La ecuación es  $3x + 7 = 31$ . Restamos 7:  $3x = 24$ . Dividimos:  $x = 8$ . Comprobación:  $3(8) + 7 = 24 + 7 = 31$ . ✓ El número es 8.

**Los 6 pasos del resolutor de problemas:**

- Lee el problema con calma y Elige la incógnita (¿qué me preguntan?).
- Escribe la ecuación.
- Resuélvela.
- Comprueba la solución.
- Responde con una frase completa.





## 5.2. Ejercicios: Ecuaciones con Signos de Agrupación y Problemas de la Vida Real

1. ★Resuelve:  $3(x - 4) = 15$
2. ★Resuelve:  $-2(x + 5) = -16$
3. ★Resuelve:  $4(2x - 1) = 28$
4. ★Resuelve:  $5(x + 3) - 7 = 23$
5. ★★Resuelve:  $5(x - 2) = 2(x + 7)$
6. ★★Resuelve:  $-4(x - 3) + 2x = 3(x - 1) - 5$
7. ★★Resuelve:  $2(3x + 1) - (x - 4) = 21$
8. ★★Resuelve:  $6(x - 2) - 2(x - 5) = 14$
9. ★★Resuelve:  $3[x - 2(x - 3)] = 12$
10. ★★★Resuelve:  $2[4 - 3(x - 2)] = 4(x + 5)$
11. ★★★Resuelve:  $5(2 - x) - 3[2x - (x + 1)] = -19$
12. ★★Problema de números consecutivos: La suma de tres números enteros consecutivos es igual a  $-48$ . ¿Cuáles son los tres números?
13. ★★Problema de compras y dinero: Sofía compró un cuaderno que costó el triple que un lápiz. Si por ambos artículos pagó \$4.800, ¿cuánto costó cada producto?
14. ★★Problema de edades (presente): La edad de Carlos supera en 7 años al doble de la edad de su primo Mateo. Si la suma de sus edades es 37 años, ¿qué edad tiene Mateo? ¿Y Carlos?
15. ★★Problema de geometría (perímetro): El largo de un terreno rectangular mide 8 metros más que su ancho. Si el perímetro del terreno es de 64 metros, calcula las dimensiones del terreno (ancho y largo).
16. ★★Problema de reparto: Entre tres amigos (Ana, Beto y Carla) juntaron 150 estampillas. Beto reunió el doble que Ana, y Carla reunió 10 estampillas más que Beto. ¿Cuántas estampillas reunió cada uno?
17. ★★★Problema de edades en el futuro: El señor Fernández tiene 42 años y su hija Valeria tiene 12 años. ¿Dentro de cuántos años la edad del padre será el doble de la de su hija?
18. ★★★Problema de geometría (triángulo): En un triángulo isósceles, cada uno de los lados iguales mide 5 cm más que la base. Si el perímetro del triángulo es 43 cm, ¿cuánto mide la base y cuánto cada lado igual?
19. ★★★Problema de alcancía y monedas: Tomás tiene en su alcancía monedas de \$100 y de \$500. Si tiene en total 24 monedas que suman \$6.400, ¿cuántas monedas de cada tipo tiene en la alcancía?
20. ★★★Problema de números pares consecutivos: La suma de tres números enteros pares consecutivos es  $-102$ . Encuentra los tres números.



21. ★★★ **El reto de los campeones 1 (Adivina el número):** «Pensé un número entero, lo multipliqué por  $-3$ , al resultado le sumé  $18$ , luego multipliqué todo por  $2$  y finalmente le resté  $10$ , obteniendo  $32$ ». ¿Cuál fue el número que pensé? (Escribe la ecuación completa con paréntesis y corchetes, resuélvela paso a paso y comprueba).
22. ★★★ **El reto de los campeones 2 (Desafío de edades cruzadas):** Un padre tiene  $45$  años y sus dos hijos tienen  $8$  y  $12$  años. ¿Dentro de cuántos años la edad del padre será igual a la suma de las edades de sus dos hijos?